

🌐 Lab: Creación de un sitio web estático en Amazon S3 mediante AWS CLI

- **Dificultad:** 🟡 Intermedio
- **Tiempo Estimado:** ⌚ 45 minutos
- **Servicios Principales:** 📁 Amazon S3, 💻 Amazon EC2, 🛡️ AWS IAM.

1. Resumen y Objetivos

En este laboratorio, practicarás el uso de la interfaz de línea de comandos de AWS (AWS CLI) desde una instancia de Amazon EC2. El propósito es configurar la infraestructura necesaria para alojar el sitio web de "Café & Bakery" directamente en un bucket de S3, gestionando identidades de acceso y automatizando procesos.

Objetivos técnicos:

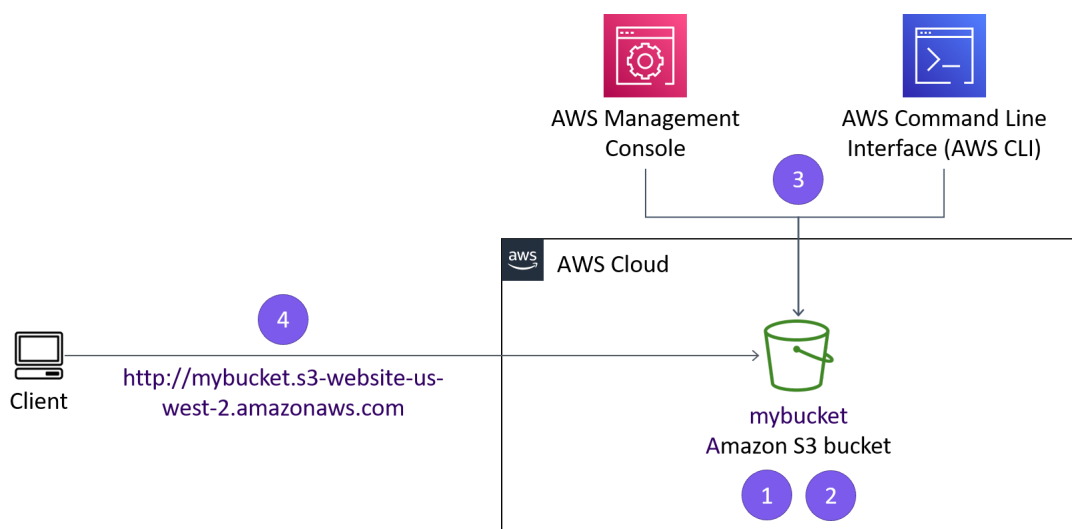
- Ejecutar comandos de AWS CLI para servicios de IAM y Amazon S3.
- Desplegar un sitio web estático en un bucket de S3.
- Crear un script de automatización para la sincronización de archivos locales hacia la nube.

2. Análisis del Escenario

El cliente "Café & Bakery" requiere una solución de hosting de bajo coste y alta disponibilidad. Como Ingeniero de AWS, configurarás un entorno donde los archivos del sitio se gestionen desde una instancia administrativa (EC2), se almacenen en S3 y sean accesibles al público. Se implementará además un mecanismo de actualización repetible mediante scripts para optimizar el flujo de trabajo del desarrollador.

3. Arquitectura

- **Estación de trabajo:** Instancia Amazon EC2 con Amazon Linux.
- **Almacenamiento:** Bucket de Amazon S3 configurado como sitio web estático.
- **Seguridad:** Usuario de IAM (`awsS3user`) con permisos específicos para la gestión de objetos.

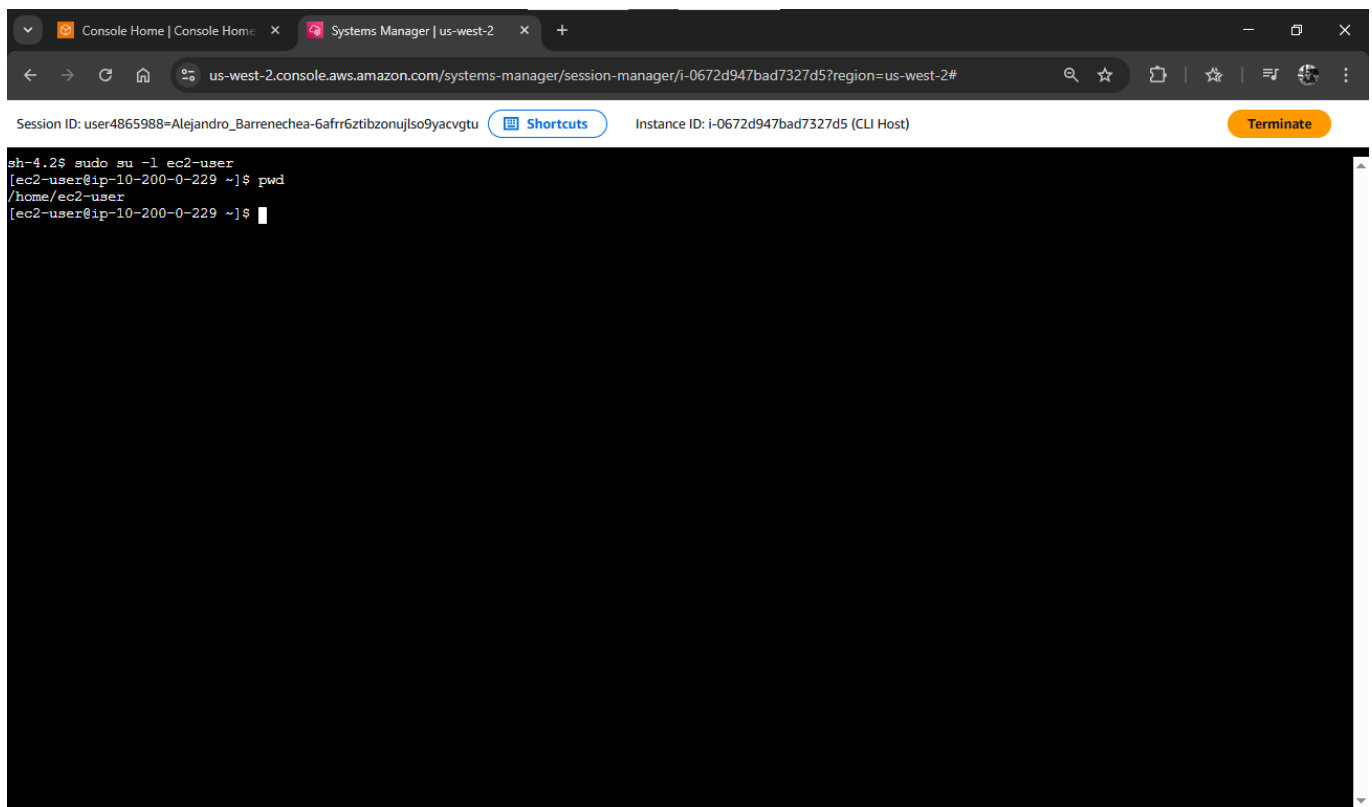


4. Desarrollo

❶ Conexión a la instancia EC2 mediante SSM

1. **Haz clic** en el botón **Details** en la parte superior y selecciona **Show**.
2. **Copia** el valor de **InstanceSessionUrl** y **pégalo** en una nueva pestaña de tu navegador.
3. **Ejecuta** los siguientes comandos en la terminal que aparece para configurar el entorno de usuario:

```
sudo su -l ec2-user  
pwd
```

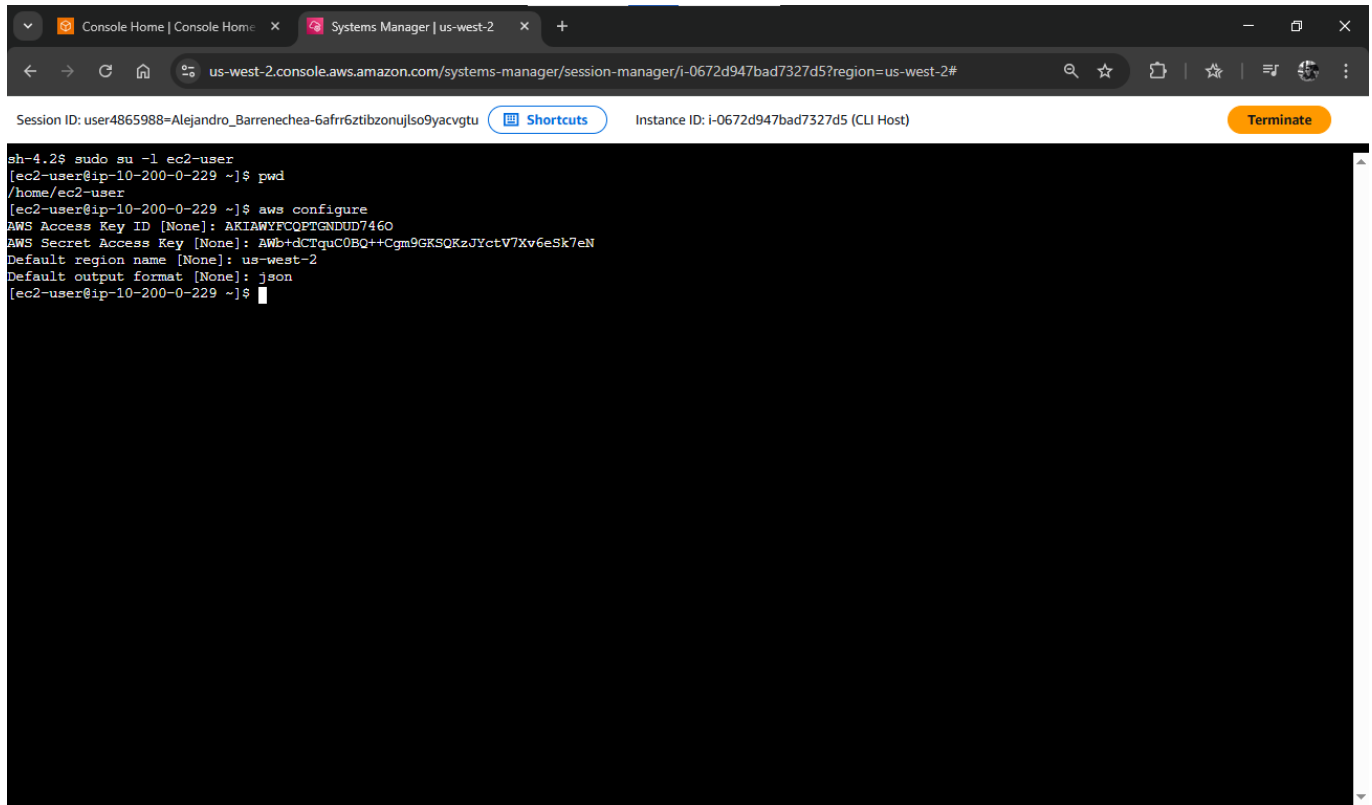


❷ Configuración de la AWS CLI

1. **Escribe** el comando de configuración inicial:

```
aws configure
```

2. **Ingresa** los siguientes parámetros cuando se te soliciten (usa los valores del panel de detalles del lab):
 - **AWS Access Key ID:** Pega el valor de **AccessKey**.
 - **AWS Secret Access Key:** Pega el valor de **SecretKey**.
 - **Default region name:** **us-west-2**
 - **Default output format:** **json**



The screenshot shows the AWS Systems Manager console interface. At the top, there are tabs for 'Console Home' and 'Systems Manager | us-west-2'. The address bar shows the URL: 'us-west-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/i-0672d947bad7327d5?region=us-west-2#'. Below the address bar, the session ID is 'user4865988-Alejandro_Barrenechea-6afrr6ztibzonujlso9yacvgtu' and the instance ID is 'i-0672d947bad7327d5 (CLI Host)'. A 'Shortcuts' button is visible. On the right, there is a 'Terminate' button. The main area is a terminal window with the following text:

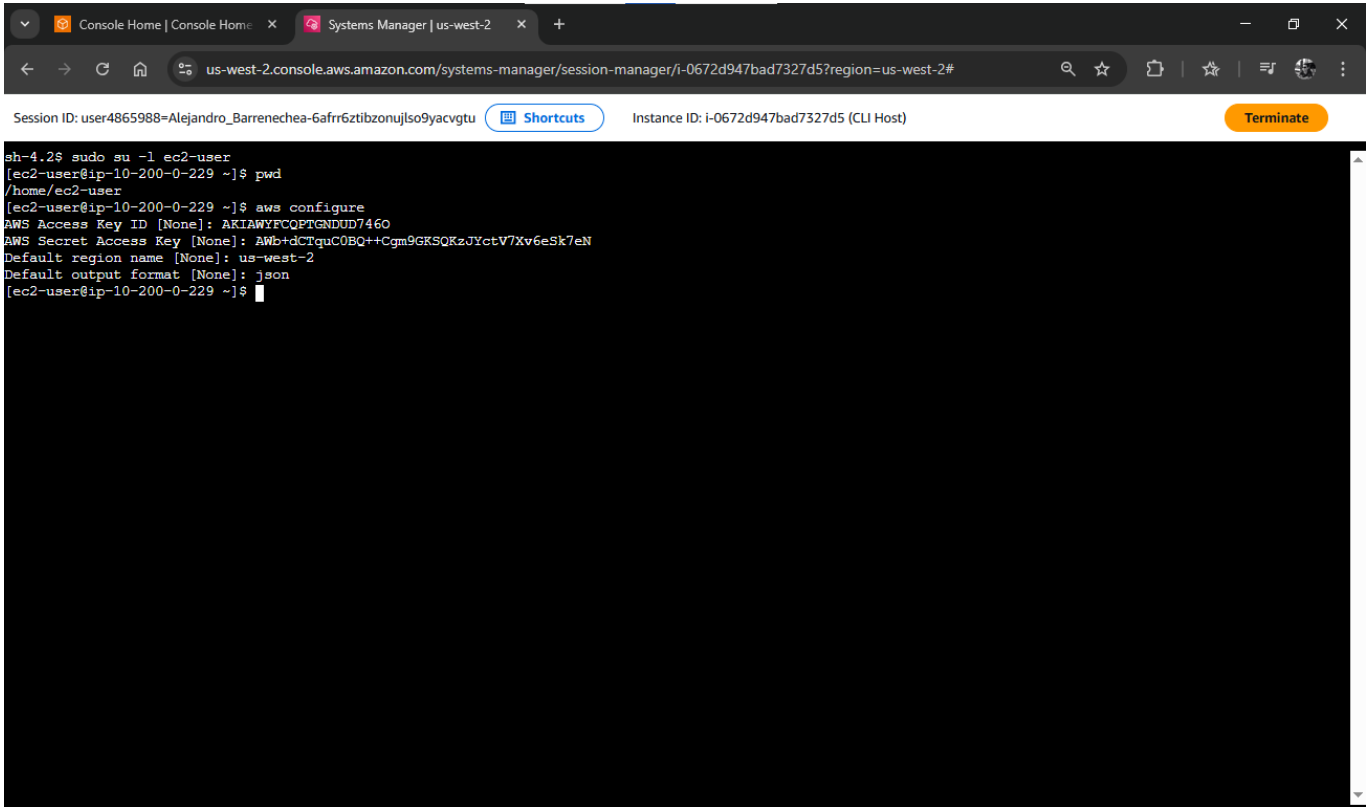
```
sh-4.2$ sudo su -l ec2-user
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAWYFCOPTGNDUD746O
AWS Secret Access Key [None]: AWb+tdCTquC0BQ++Cgm9GRSQKzJYctV7Xv6eSk7eN
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$
```

3 Creación del bucket de S3 vía CLI

1. **Crea** un nombre único para tu bucket (ej. iniciales + apellido + 3 números).
2. **Ejecuta** el comando para crear el bucket en la región específica:

```
aws s3api create-bucket --bucket <TU-NOMBRE-DE-BUCKET> --region us-west-2 --
create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2
```

3. **Verifica** que el sistema devuelva una respuesta JSON con la ubicación (**Location**) del bucket.

A screenshot of the AWS Systems Manager console. The browser address bar shows the URL: us-west-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/i-0672d947bad7327d5?region=us-west-2#. The console header displays 'Session ID: user4865988-Alejandro_Barrenechea-6afrr6ztibzonujlso9yacvgtu' and 'Instance ID: i-0672d947bad7327d5 (CLI Host)'. A 'Shortcuts' button is visible. The terminal window shows the following commands and output:

```
sh-4.2$ sudo su -l ec2-user
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAWYFCOPTGNDUD746O
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$
```

4 Creación de usuario IAM y gestión de acceso

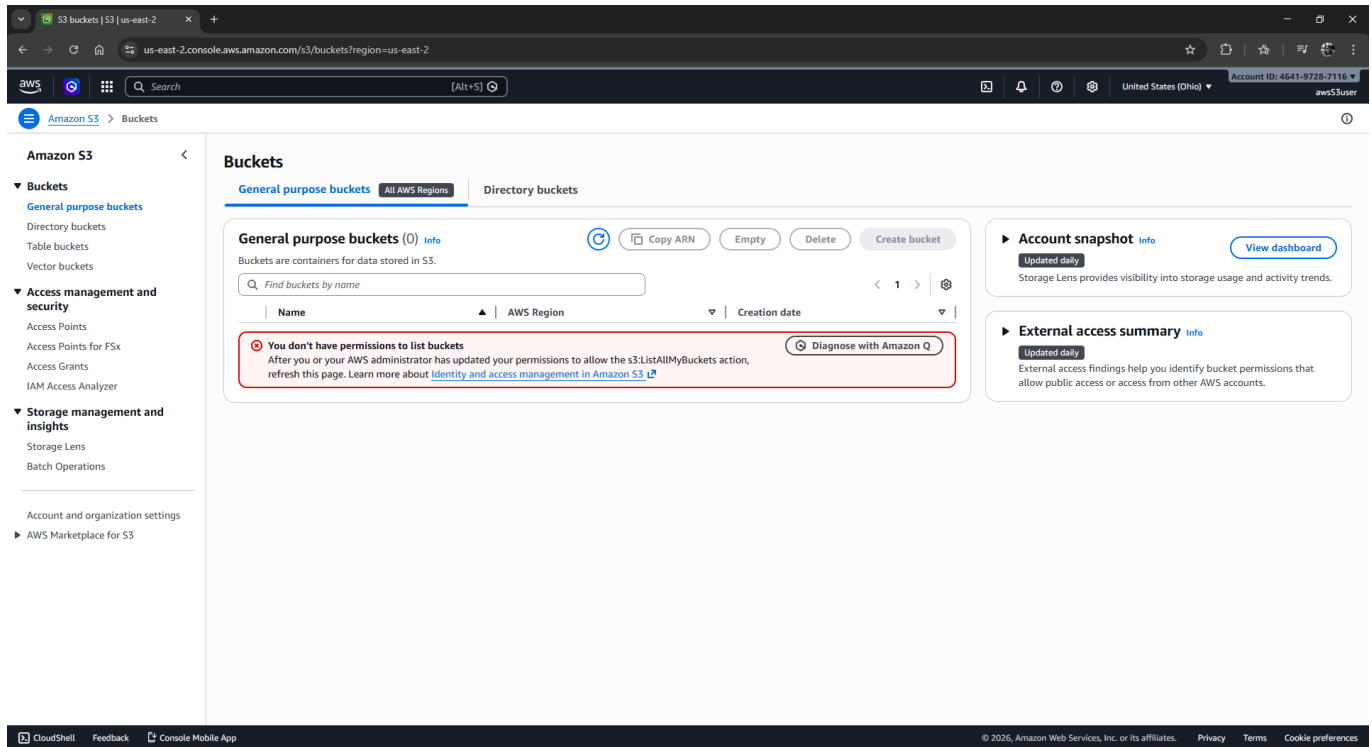
1. **Crea** el nuevo usuario de IAM:

```
aws iam create-user --user-name awsS3user
```

2. **Asigna** una contraseña al usuario:

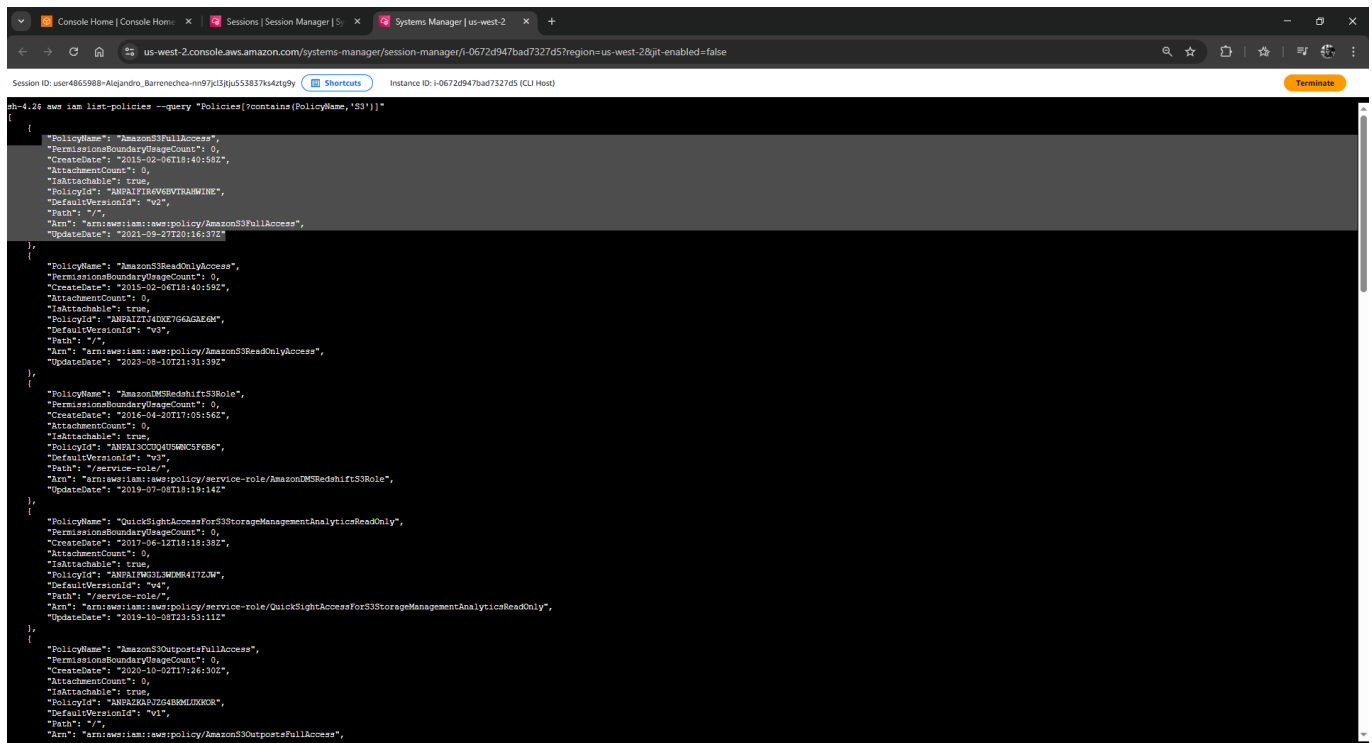
```
aws iam create-login-profile --user-name awsS3user --password Training123!
```

3. **Copia** tu ID de cuenta de 12 dígitos desde el menú desplegable **VocLabsUser** en la consola de AWS.
4. **Cierra la sesión** de la consola de AWS (Sign Out).
5. **Inicia sesión nuevamente** como **IAM User**:
 - Ingresa el ID de cuenta (sin guiones).
 - Usuario: **awsS3user** | Contraseña: **Training123!**
6. **Navega** a S3 y observa que es posible que no veas el bucket o veas errores de acceso.



7. Regresa a la terminal (SSM) y busca la política de acceso total:

```
aws iam list-policies --query "Policies[?contains(PolicyName, 'S3')]"
```



8. Adjunta la política encontrada (ej. AmazonS3FullAccess) al usuario:

```
aws iam attach-user-policy --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess --user-name awsS3user
```

```

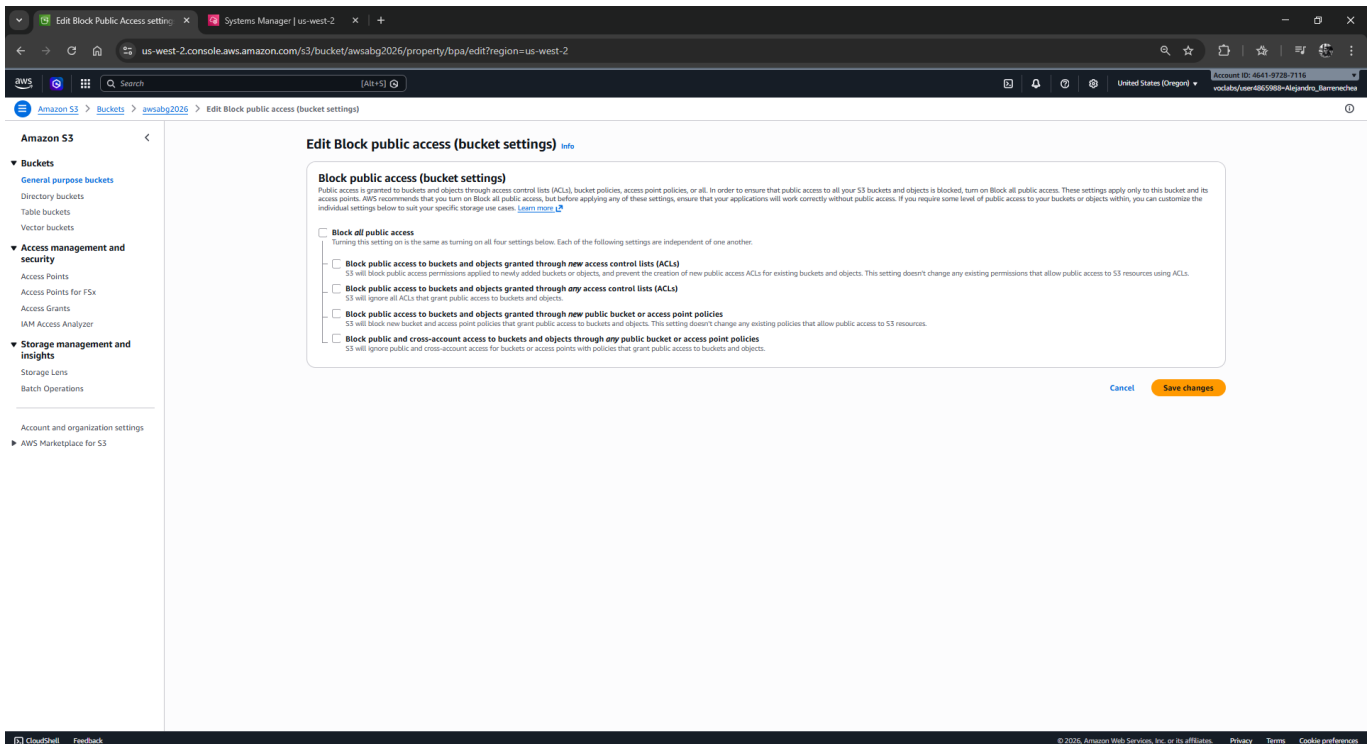
aws-4.28 sudo su -l ec2-user
Last login: Wed Apr 1 15:20:13 UTC 2026 on pts/0
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [*****]: AKIAWFCQPTQNDU7460
AWS Secret Access Key [*****]: XAB+KtqUC0G+CPq9G3QKz7YotV7Xv6SK7eH
Default region name [us-west-2]: us-west-2
Default output format [json]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "464197287116",
  "UserId": "AIDMARFCQPTQNDU7460",
  "Arn": "arn:aws:iam::464197287116:user/awstudent"
}
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws iam attach-user-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess --user-name awsS3user
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$

```

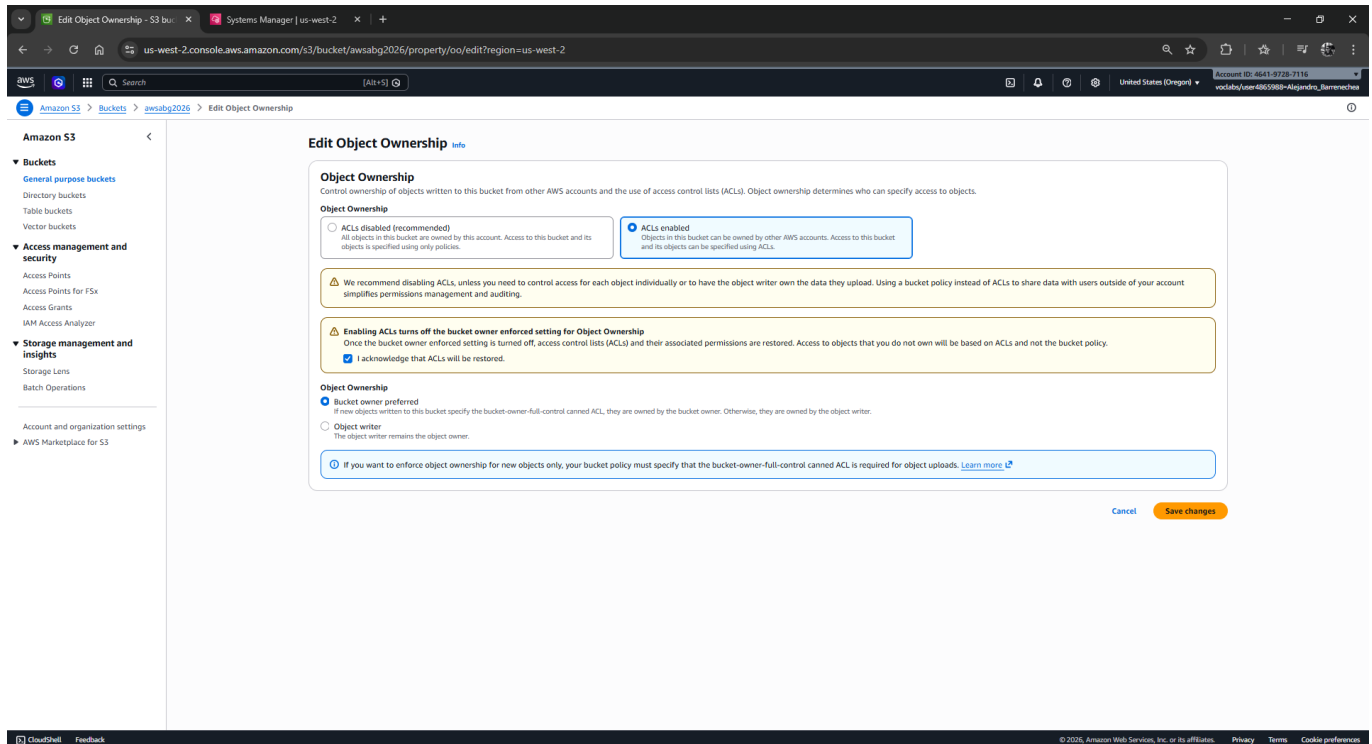
9. **Refresca** la consola de AWS y verifica que ahora tienes acceso.

5 Ajuste de permisos del Bucket (Acceso Público)

1. **Selecciona** tu bucket en la consola de Amazon S3.
2. **Ve** a la pestaña **Permissions** (Permisos).
3. **Edita** "Block public access", **desmarca** la casilla "Block all public access" y guarda los cambios (escribe **confirmar**).



4. **Edita** "Object Ownership", selecciona **ACLs enabled**, marca la casilla de confirmación y guarda los cambios.

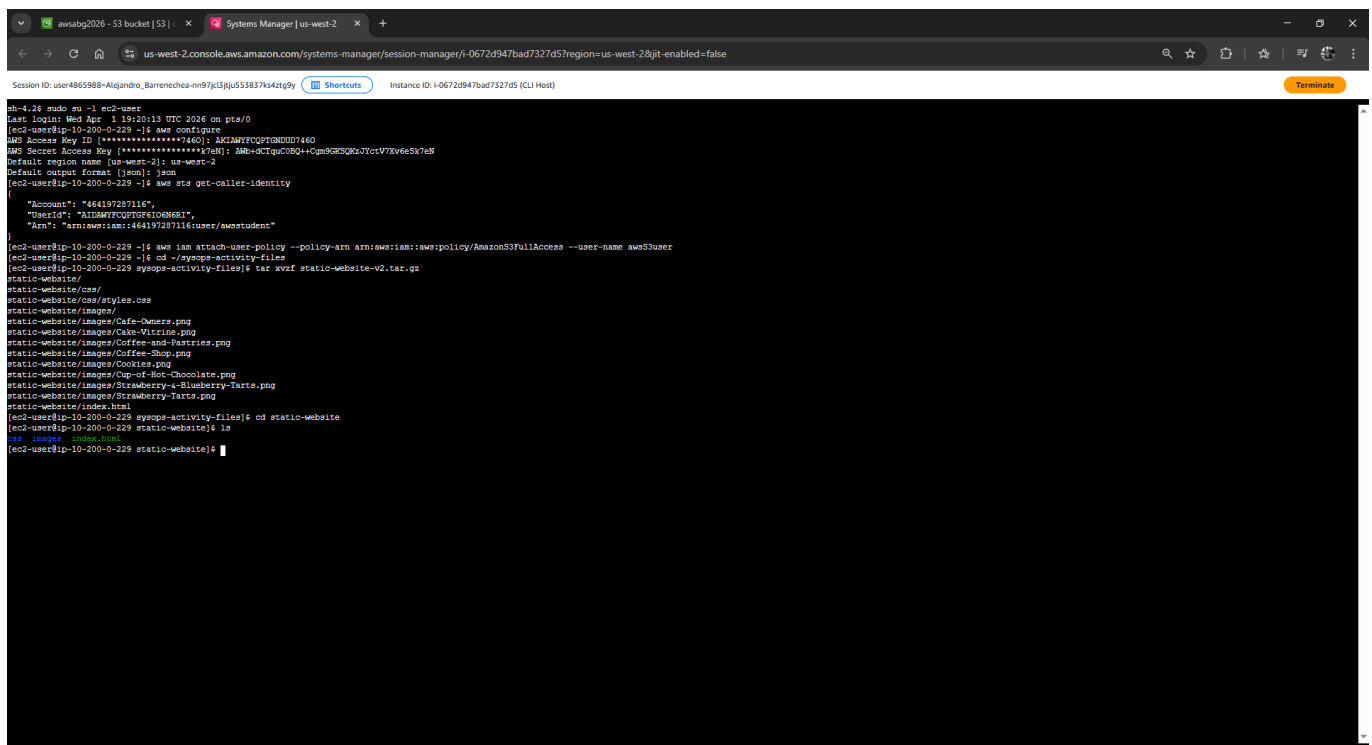


6 Extracción de archivos del sitio

1. **Regresa** a la terminal SSH y ejecuta:

```
cd ~/sysops-activity-files
tar xvfz static-website-v2.tar.gz
cd static-website
ls
```

2. **Confirma** que ves el archivo `index.html` y las carpetas `css` e `images`.



7 Carga de archivos y configuración Web

1. **Habilita** el bucket como sitio web:

```
aws s3 website s3://<TU-NOMBRE-DE-BUCKET>/ --index-document index.html
```

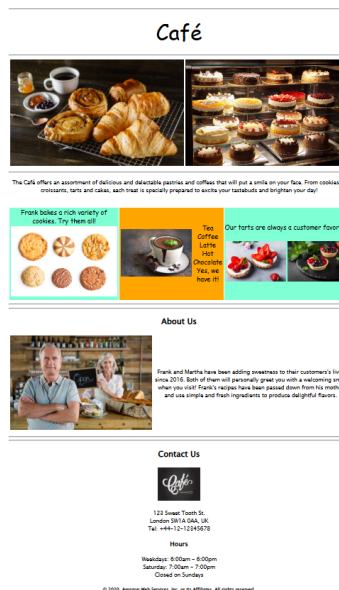
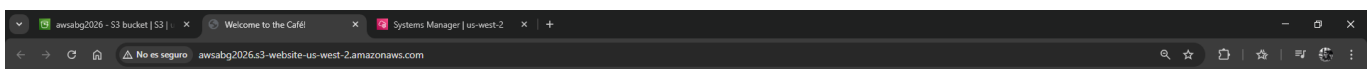
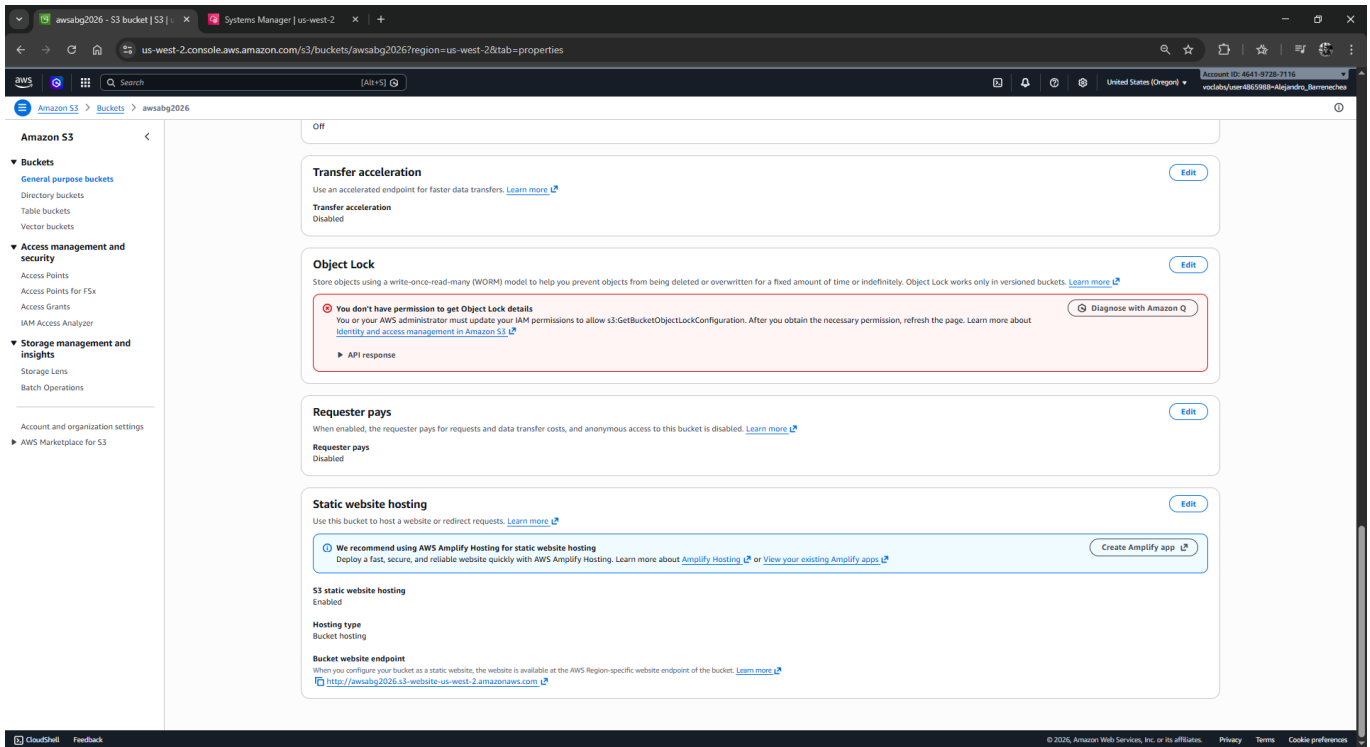
2. **Sube** los archivos con permisos de lectura pública:

```
aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://<TU-NOMBRE-DE-BUCKET>/ --recursive --acl public-read
```

3. **Verifica** la carga: `aws s3 ls <TU-NOMBRE-DE-BUCKET>`.

```
awsabg2026 - S3 bucket | S3 | x Systems Manager | us-west-2 x +
us-west-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/i-0672d947bad7327d5?region=us-west-2&it-enabled=false
Session ID: user4865988-Alejandra_Barrenechea-n97jCj5jU553837ks4tg9y Shortcuts Instance ID: i-0672d947bad7327d5 (CLI Host)
Terminate
sh-4.24 sudo su -l ec2-user
Last login: Wed Apr 1 19:20:13 UTC 2026 on pts/0
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [*****]: AKIAIMYFCQTFG61O6M8R1
AWS Secret Access Key [*****]: AMB+3CTquC0BQ+CPa8GK9QtaJ7ctV7XveeSK7eN
Default region name [us-west-2]: us-west-2
Default output format [json]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
  "Account": "464197287116",
  "UserId": "AIDAMVFCQTFG61O6M8R1",
  "Arn": "arn:aws:iam:464197287116:user/awstudent"
}
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ aws iam attach-user-policy --policy-arn arn:aws:iam:aws:policy/AmazonS3FullAccess --user-name awsSuser
[ec2-user@ip-10-200-0-229 ~]$ cd ~/sysops-activity-files
[ec2-user@ip-10-200-0-229 sysops-activity-files]$ tar xvzf static-website-v2.tar.gz
static-website/
static-website/css/
static-website/css/styles.css
static-website/images/
static-website/images/Cafe-Owners.png
static-website/images/Cafe-Vitrine.png
static-website/images/Coffee-and-Pastries.png
static-website/images/Coffee-Shop.png
static-website/images/Cookies.png
static-website/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
static-website/images/Strawberry-4-Blueberry-Tarts.png
static-website/images/Strawberry-Tarts.png
static-website/index.html
[ec2-user@ip-10-200-0-229 sysops-activity-files]$ cd static-website
[ec2-user@ip-10-200-0-229 static-website]$ ls
css  images  index.html
[ec2-user@ip-10-200-0-229 static-website]$ aws s3 website s3://awsabg2026/ --index-document index.html
[ec2-user@ip-10-200-0-229 static-website]$ aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://awsabg2026/ --recursive --acl public-read
upload: css/styles.css to s3://awsabg2026/css/styles.css
upload: images/Coffee-Shop.png to s3://awsabg2026/images/Coffee-Shop.png
upload: images/Cafe-Owners.png to s3://awsabg2026/images/Cafe-Owners.png
upload: ./index.html to s3://awsabg2026/index.html
upload: images/Cafe-Vitrine.png to s3://awsabg2026/images/Cafe-Vitrine.png
upload: images/Cup-of-Hot-Chocolate.png to s3://awsabg2026/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
upload: images/Strawberry-4-Blueberry-Tarts.png to s3://awsabg2026/images/Strawberry-4-Blueberry-Tarts.png
upload: images/Strawberry-Tarts.png to s3://awsabg2026/images/Strawberry-Tarts.png
upload: images/Cookies.png to s3://awsabg2026/images/Cookies.png
upload: images/Coffee-and-Pastries.png to s3://awsabg2026/images/Coffee-and-Pastries.png
[ec2-user@ip-10-200-0-229 static-website]$ aws s3 ls awsabg2026
PRE
PRE
2026-04-01 19:56:04      2980 index.html
[ec2-user@ip-10-200-0-229 static-website]$
```

4. **Busca** el "Bucket website endpoint" en la pestaña **Properties** (al final) y ábrelo en tu navegador.



8 Automatización con archivos Batch (Script)

1. **Crea** un archivo vacío en tu directorio personal:

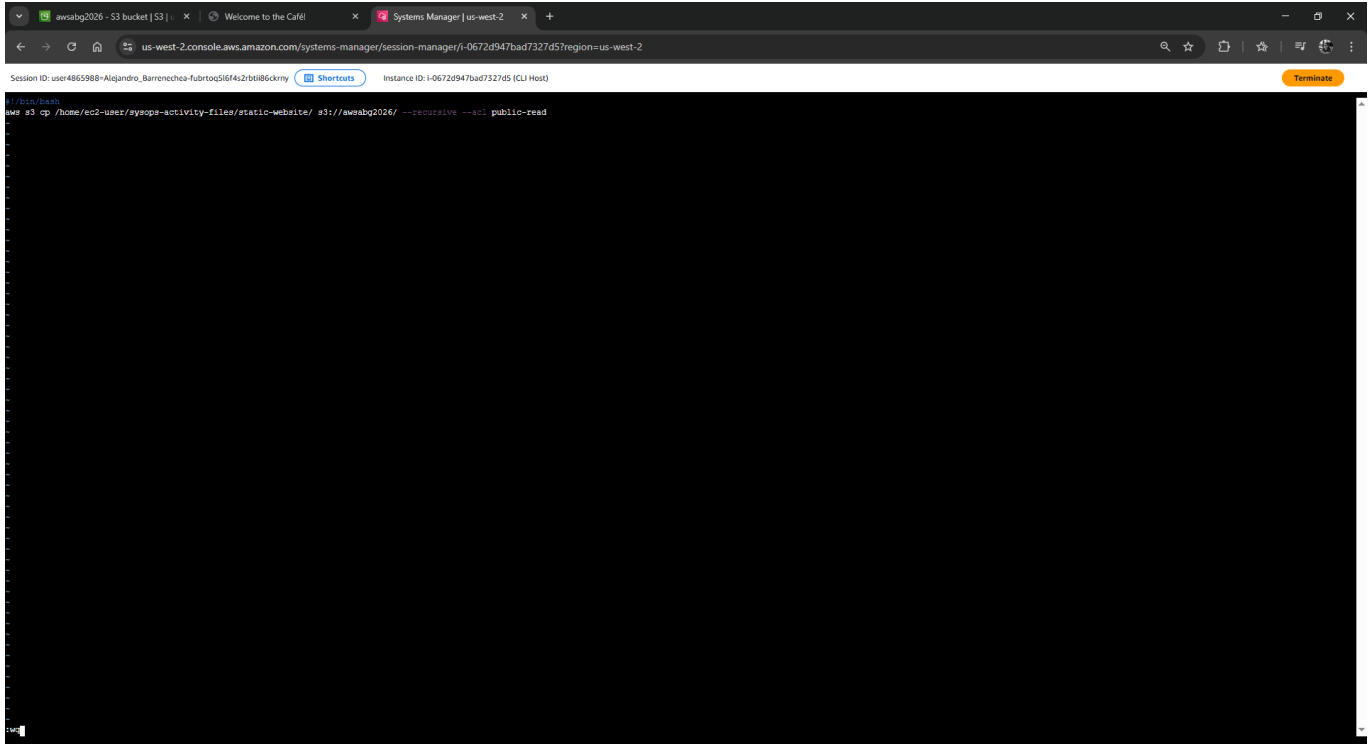
```
cd ~
touch update-website.sh
```

2. **Abre** el archivo con el editor VI: `vi update-website.sh`.
3. **Presiona i** e inserta el siguiente código (reemplaza con tu bucket):

```
#!/bin/bash
```

```
aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://<TU-  
NOMBRE-DE-BUCKET>/ --recursive --acl public-read
```

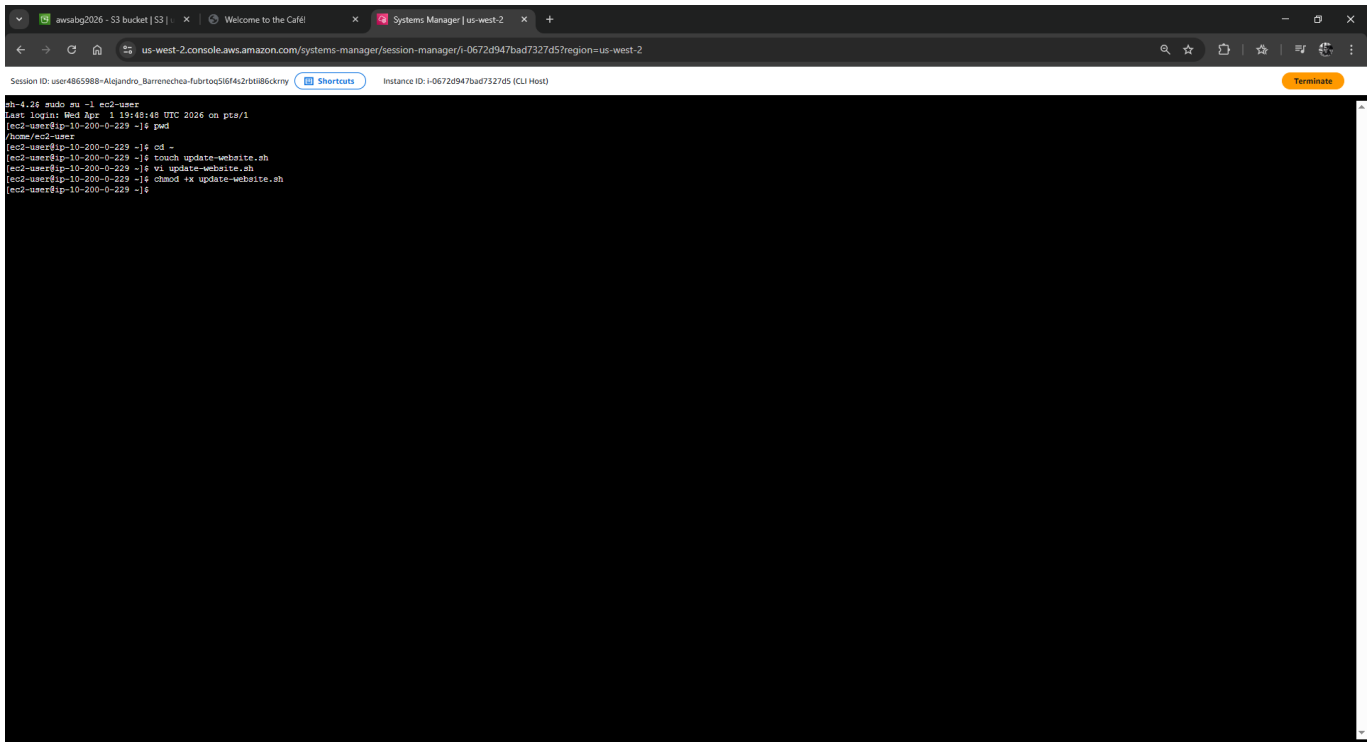
4. **Guarda y sal** (**Esc**, luego **:wq**, **Enter**).



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
#!/bin/bash  
user #3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://awsabq2026/ --recursive --acl public-read
```

5. **Otorga** permisos de ejecución: **chmod +x update-website.sh**.



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
sh-4.24 sudo su -l ec2-user  
Last login: Wed Apr 1 19:48:48 UTC 2026 on pts/1  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14 pds)  
/home/ec2-user  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14 od -  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14 touch update-website.sh  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14 vi update-website.sh  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14 chmod +x update-website.sh  
(ec2-user@ip-10-200-0-229 -14
```

6. **Edit**a el HTML local: **vi sysops-activity-files/static-website/index.html**.

- Cambia los colores **bgcolor** según las instrucciones del lab (ej. "gainsboro" y "cornsilk").

```
System Manager | us-west-2
Session ID: user4865988-Alejandro_Barrenechea-fubrtog5f6f4i2bt4l86ckmy | Shortcuts | Instance ID: i-0672d947bad7327d5 (CLI Host) | Terminate

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Welcome to the Cafesecoute!</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body class="bodyStyle">
  <div id="header" class="mainHeader">
    <hr>
    <div class="center">Cafesecoute</div>
  </div>
  <div id="mainContent">
    <hr>
    <div id="mainPictures" class="center">
      <table>
        <tr>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </table>
      <p>The Cafesecoute offers an assortment of delicious and delectable pastries and coffees that will put a smile on your face. From cookies to croissants, tarts and cakes, each treat is specially prepared to excite your taste buds and brighten your day!</p>
      <div>
        <table>
          <tr>
            <td colspan="2">
              <div class="courseText">Frank bakes a rich variety of cookies. Try them all!</div>
              <table>
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
              </table>
            </td>
            <td colspan="2">
              <div class="courseText">Teach Coffee-Latte Hot Chocolate-Yes, we have it!</div>
              <table>
                <tr>
                  <td></td>
                </tr>
              </table>
            </td>
            <td colspan="2">
              <div class="courseText">Our tarts are always a customer favorite!</div>
              <table>
                <tr>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

11 / 13

```

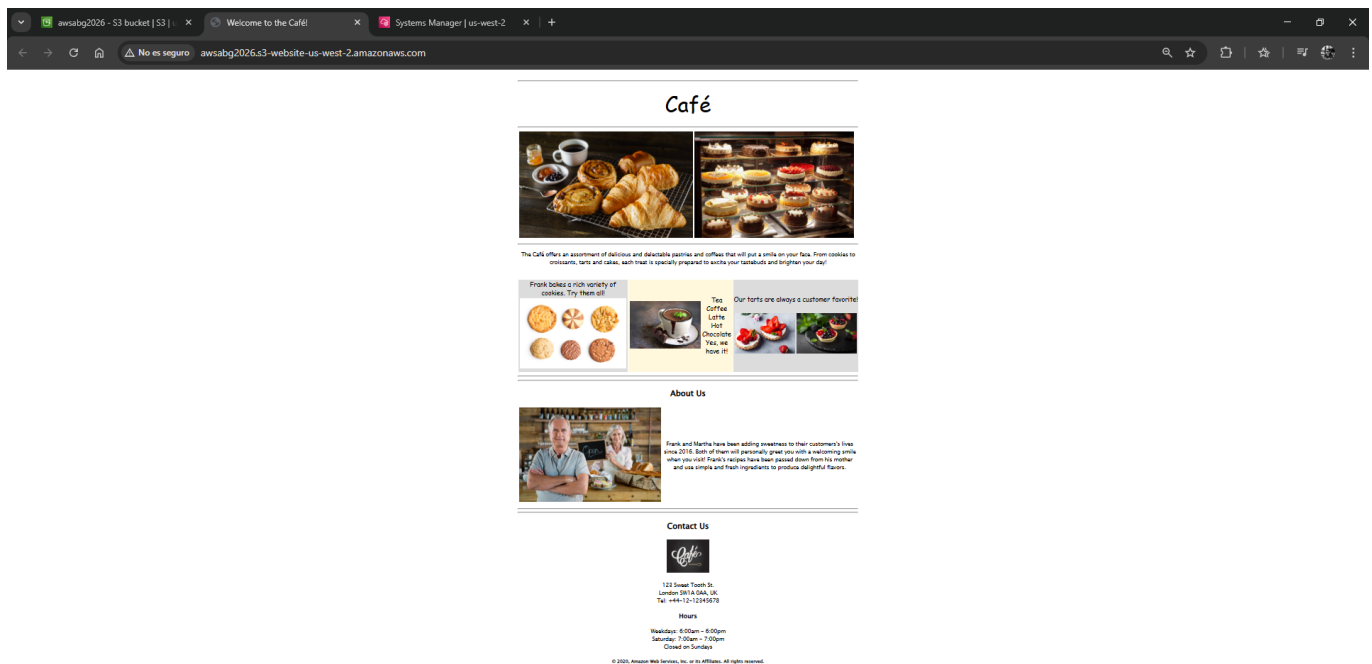
awsabg2026 - S3 bucket | S3 | x Welcome to the Café | x Systems Manager | us-west-2 x +
us-west-2.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/i-0672d947bad7327d5?region=us-west-2

Session ID: user4865988-Alejandro_Barrenechea-fubrt056f42/bt086ckmy Shortcuts Instance ID: i-0672d947bad7327d5 (CLI Host) Terminate

$ ssh ec2-user@ip-10-200-0-229
$ cd -
$ touch update-website.sh
$ vi update-website.sh
$ chmod +x update-website.sh
$ vi s3ops-activity-files/static-website/index.html
$ ./update-website.sh
$ ssh: ./update-website.sh: No such file or directory
$ cd -
$ ./update-website.sh
upload: s3ops-activity-files/static-website/css/styles.css to s3://awsabg2026/css/styles.css
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Coffee-Shop.png to s3://awsabg2026/images/Coffee-Shop.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Cafe-Owners.png to s3://awsabg2026/images/Cafe-Owners.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/index.html to s3://awsabg2026/index.html
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Cake-Vitrine.png to s3://awsabg2026/images/Cake-Vitrine.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Cookies.png to s3://awsabg2026/images/Cookies.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Coffee-and-Pastries.png to s3://awsabg2026/images/Coffee-and-Pastries.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Strawberry-Tarts.png to s3://awsabg2026/images/Strawberry-Tarts.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png to s3://awsabg2026/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
upload: s3ops-activity-files/static-website/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png to s3://awsabg2026/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png
$ cd -
$

```

8. Refresca la página web para ver los cambios aplicados.



5. Respuestas Analíticas

Pregunta del Desafío: ¿Cómo fue el comando `aws s3 sync` más eficiente que el comando `aws s3 cp`?

Respuesta: El comando `aws s3 cp --recursive` carga todos los archivos al bucket sin importar si ya existen o si han sido modificados, lo que consume más tiempo y ancho de banda. Por el contrario, el comando `aws s3 sync` compara el origen y el destino basándose en el tamaño del archivo y la fecha de última modificación; por lo tanto, solo transfiere los archivos que han cambiado (en este caso, solo el `index.html`), haciendo el proceso mucho más rápido y eficiente.

